ЗАМЫСЕЛ • ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

QazMine Flow

Интеллектуальный цифровой двойник медного карьера

Диспетчеризация • качество руды • реакция на сбои

Два участка добычи. Три самосвала. Дробилка. Пять дорог.

Собственная модель, работающая на Eclipse Ditto и MQTT

ПРОБЛЕМА • КОМУ НУЖЕН ДВОЙНИК

Диспетчер решает три задачи одновременно

01

Очереди

Техника простаивает у погрузки и дробилки

02

Качество

Неравномерная подача меди на переработку

03

Сбои

Закрытие дороги меняет всю логистику

Наш замысел: показать не только движение техники, но и последствия решений.

МОДЕЛЬ • СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

14 цифровых двойников в OpenEgiz



5 дорожных сегментов • две погрузки • учёт массы и качества • полная телеметрия

АРХИТЕКТУРА • НЕ ФОРМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Все данные проходят через платформу

Python
Симулятор

→

MQTT
Ditto Protocol

→

Eclipse Ditto
Состояние Things

→

Grafana
История / InfluxDB

Карта отображает координаты и признаки цифровых двойников, полученные через REST API Eclipse Ditto, а не из локального массива.

СЦЕНАРИИ • ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Что произойдёт, если...?

01 **Дорога перекрыта**

Маршрут J–C закрывается; доступен объезд J–D–C

02 **Поломка EX-B**

Погрузка B замораживается, диспетчер меняет назначения

03 **Дробилка −50%**

Пропускная способность падает до 225 т/ч; растёт очередь

Каждый сценарий включается и отменяется в интерфейсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ • КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Базовая и адаптивная диспетчеризация

Одинаковая модель, 4 часа симуляции, без аварийных сценариев

Метрика	Базовая	Адаптивная
Доставлено, т	1600	1520
Содержание Cu, %	0,450	0,792
Отклонение от цели, п.п.	0,330	0,012
Среднее ожидание, мин	15,4	16,4

В этом опыте качество лучше, но тоннаж ниже: компромисс показан открыто.

ДЕМОНСТРАЦИЯ • ЧТО МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СУДЬЯ

Проверить за несколько минут

01	**Развернуть**	README: make up → docker compose overlay
02	**Увидеть движение**	localhost:8765 · карта / живые данные Ditto
03	**Включить сбой**	Перекрыть дорогу или остановить EX-B
04	**Оценить влияние**	Наблюдать очередь, качество и графики Grafana

Технический стек: Docker Compose, Python, MQTT, Ditto, Telegraf, InfluxDB, Grafana.

ОГРАНИЧЕНИЯ • ЧЕСТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Прототип сегодня — промышленная система завтра

- Рудник вымышленный, параметры синтетические и требуют калибровки.
- Массобаланс, маршрутные ограничения и сценарии покрыты тестами.
- Нет реального GPS, PLC или доказанного экономического эффекта.
- Первый этап: работающий замкнутый производственный цикл в OpenEgiz.
- Следующий этап: реальная телеметрия, валидация и пилотное внедрение.

QazMine Flow — технология для обоснованных производственных решений.